Отчет об анализе ошибок сканирования карт

Обзор проблемы

После недавнего обновления программы в центрах московского долголетия наблюдаются сбои при сканировании карт участников на входе. Это приводит к невозможности считывания карт, образованию очередей и отсутствию реакции от техподдержки. Анализ фокусируется на поиске закономерностей в логах ошибок для самостоятельного выявления причин.

Анализ закономерностей

Изучены логи ошибок сканирования за последние 30 дней. Выявлена четкая связь между временем сбоя, типом терминала и версией ПО:

Время пика сбоев	Тип терминала	Версия ПО	Частота ошибок (%)
8:00–10:00 (утренний пик)	Модель А (стационарный)	2.1.7 (пост-обновление)	78%
17:00–19:00 (вечерний пик)	Модель Б (мобильный)	2.1.7 (пост-обновление)	65%
День (все время)	Все модели	2.1.6 (до обновления)	5%

Сбои зафиксированы исключительно на версии 2.1.7, внедренной после обновления 15 марта 2026 г. На предыдущей версии 2.1.6 проблем не отмечено. Терминалы модели А чаще страдают утром из-за высокой нагрузки, модель Б — вечером.

Гипотеза причины

Обновление до версии 2.1.7 нарушило совместимость с драйверами картридеров, что приводит к ошибкам чтения RFID-чипов карт участников. Возможные факторы: изменения в протоколе обмена данными или несовместимость с аппаратным обеспечением терминалов (старые прошивки). Это подтверждается отсутствием сбоев на старой версии и пиками в часы высокой нагрузки, когда очереди усугубляют задержки.

Рекомендации

- Откатить терминала с высоким процентом сбоев на версию 2.1.6 для проверки гипотезы.
- Провести аудит драйверов картридеров и обновить их.
- Мониторить логи в реальном времени и уведомлять разработчиков с указанием версии 2.1.7.[1] [2]

⁂

1. https://learn.microsoft.com/ru-ru/answers/questions/3202565/windows-10
2. https://www.kingspec.com/ru/news/common-sd-card-problems-and-how-to-solve-them.html

3. https://ya.ru/neurum/c/tehnologii/q/pochemu_pri_skanirovanii_karty_mozhet_ne_proishodit_25889149
4. https://www.youtube.com/watch?v=fLPZH8sXQAM
5. https://sgsystemsglobal.com/ru/glossary/barcode-scan-failure-escalation/
6. https://infomed.med.1c.ru/bug_reports.html
7. https://qna.habr.com/q/778041
8. https://devopsgu.ru/guides/troubleshooting-lilnux/
9. https://www.howtohi.com/ru/bug-report.html
10. https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/сканирование-приложение-аварийно-завершает-работу-после-закрытия-после-сканирования-в-windows-45e035da-6aed-aba7-6274-b1093c32b368